



INSTITUTO FEDERAL
Fluminense
Campus Bom Jesus do Itabapoana

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO



**PÁTRIA AMADA
BRASIL**
GOVERNO FEDERAL

Bacharelado em Engenharia de Computação
Física Experimental I

Experimento Coletivo: Corpos em Queda Livre

PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

Bom Jesus do Itabapoana, RJ

2024

PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

Experimento Coletivo: Corpos em Queda Livre

Prática realizada em 29 de Abril de 2024

Professor Dr. Rodrigo Lacerda da Silva

Bom Jesus do Itabapoana - RJ

Abril 2024

Sumário

Sumário.....	2
Fundamentação Teórica.....	4
Material Utilizado.....	4
Objetivo.....	5
Metodologia.....	5
Cálculo e Análise.....	6
Discussões e Considerações.....	10
Conclusão.....	10
Referências Bibliográficas.....	11

Lista de Tabelas

- 1 - Tabela Dados experimentais coletados.

Lista de Figuras

- 1 - Gráfico Não Linear
- 2 - Gráfico Linearizado
- 3 - Regressão Linear SciDavis
- 4 - Tabela de Análise de Coluna SciDavis

Lista de Equações

- 1 - Equação de Queda Livre
- 2 - Equação de Queda Livre modificada
- 3 - Equação da gravidade
- 4 - Fórmula de Linearização Quadrática
- 5 - Ajuste quadrático
- 6 - Coeficiente Angular
- 7 - Cálculo da Gravidade
- 8 - Desvio Padrão

Fundamentação Teórica

A queda livre é um fenômeno físico fundamental que descreve um objeto em abandono a partir de uma certa altura, sob a influência exclusiva pela aceleração da gravidade. Os corpos abandonados em queda livre são caracterizados pela independência de tamanho ou massa, todos com o mesmo sentido de movimento e trajetória, logo trata-se de Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV), considerando a gravidade sendo constante.

Dois corpos abandonados de uma mesma altura, com massas e tamanhos diferentes devem cair ao mesmo tempo, desprezando a resistência do ar. Entretanto, é importante observar que essas condições apenas ocorrem quando não há influência da resistência do ar, estando por exemplo em ambientes no vácuo. Os cálculos considerando a resistência do ar são mais complexos, devido à presença de outras variáveis adicionais.

As equações horárias do MRUV são utilizadas no cálculo do movimento de queda livre, levando em consideração a aceleração da gravidade no local (na Terra, aproximadamente $9,8\text{m/s}^2$). É importante levar em consideração o sistema internacional de medidas (m/s^2), para que o cálculo faça sentido com a visualização do experimento.

Material Utilizado

- 01 tripé de ferro 3kg com sapatas niveladoras;
- 01 haste de alumínio 90 cm, escala milimetrada e fixador plástico;
- 01 eletroímã com dois bornes e haste;
- 01 esfera de aço: $\varnothing 14,5\text{mm}$;
- 01 cabo de ligação conjugado;
- 01 chave liga-desliga;
- 02 sensores infravermelhos com fixadores corrediços;
- 01 cabo de ligação com conector 5 pinos para chave liga-desliga;
- 01 saquinho para contenção da esfera;

Objetivo

- Encontrar o valor da gravidade por meio experimental.

Metodologia

O experimento consiste em soltar uma esfera de aço da haste de alumínio fazendo com que ela atravesse o sensor posicionado nas distâncias predefinidas. Quando a esfera atravessar o sensor (*photogate*), isso fará com que a luz seja interrompida, e o cronômetro parar de contar, tendo assim o tempo gasto da esfera até a distância. Caso necessário, realize mais de uma vez para ter certeza do tempo. Após ter todos os tempos nos intervalos, utiliza as equações para calcular. É possível encontrar o valor da gravidade de duas maneiras.

Para essa prática, o experimento já havia sido previamente montado, portanto não foi necessário realizar a etapa de montagem. Foi realizada a calibração da tensão, e testes com o eletroímã de acordo com a chave liga-desliga. É importante ressaltar que a distância a qual a esfera foi solta em todos os deslocamentos era de $Y = 0,00\text{m}$, na escala milimetrada. O cronômetro também foi ajustado nas funções F2 e zerar, durante todo o experimento. Também é necessário salientar que apenas uma esfera foi utilizada, sendo ela de 14,5mm.

Em resumo, foram realizadas 6 etapas:

1. **Preparação do experimento:** Reunir os materiais necessários, local adequado e realizar a montagem.
2. **Testes:** Realizar a testagem dos aparelhos, locais, e condições. Medir as alturas e preparar para anotar.
3. **Executar o experimento:** Soltar a esfera da haste na altura, garantindo que a esfera passe pelo sensor de portal de luz (*photogate*) para que o cronômetro marque o tempo corretamente.
4. **Anotar os tempos:** Em um quadro, papel, ou mesmo em programas no computador.
5. **Réplica e Tréplica:** caso necessário, pode realizar novamente o experimento para conferir se o valor marcado está correto.

6. **Análise dos dados e cálculo:** realizar os cálculos e encontrar o valor da gravidade, das duas maneiras.

Cálculo e Análise

Tabela 1: Dados experimentais coletados.

Nº	Y(m)	t (s)	t² (s²)	g (m/s²)
1	0,2	0,205	0,042025	9,518
2	0,3	0,250	0,062500	9,600
3	0,4	0,289	0,083521	9,578
4	0,5	0,324	0,104976	9,526
5	0,6	0,354	0,125316	9,576
-	-	-	Média:	9,56 ± 0,04 $\frac{m}{s^2}$

Método 1: Linearização e Regressão Linear

A partir dos dados obtidos, calcula-se realizando a linearização do gráfico (Distância X Tempo) e obtendo a regressão linear.

Fórmula do movimento em queda livre: (1)

$$d = V_0 \times t + \frac{1}{2}g \times t^2$$

Considerando $V_0 = 0$, pois a esfera é solta no repouso: (2)

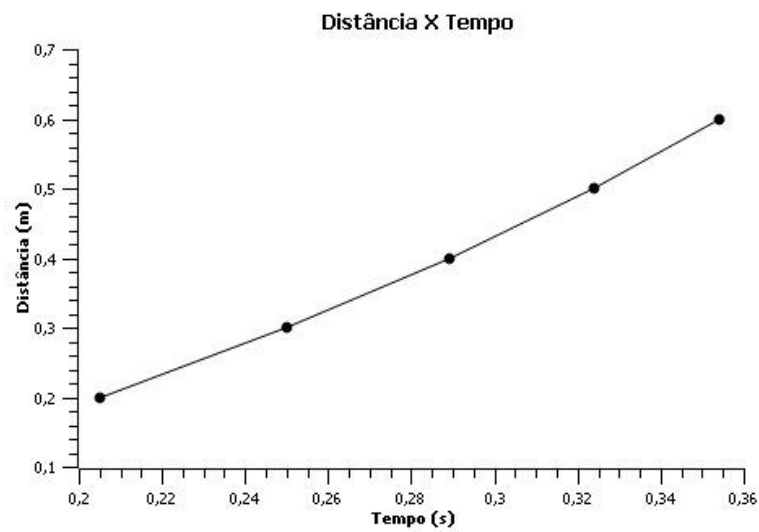
$$d = \frac{1}{2} g \times t^2$$

Logo: (3)

$$g = \frac{2 \times d}{t^2}$$

Com base na tabela 1, plotando o gráfico Y(m) por T(s) obtém-se:

Figura 1: Gráfico não linear.



Linearizando o gráfico: (4)

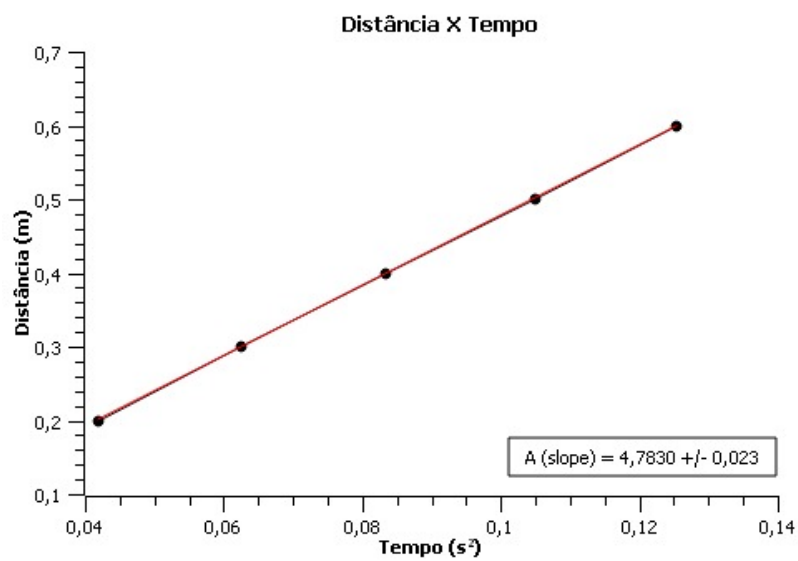
$$y = Ax + B$$

Para o ajuste quadrático, deve-se chamar uma variável que recebe o valor quadrado do termo: (5)

$$T = t^2$$

A partir da linearização, é possível plotar um novo gráfico de Y(m) por $t^2(s^2)$:

Figura 2. Gráfica Linearizado:



Realizando a regressão linear (*Fit Linear*) no gráfico linear:

Figura 3. Regressão Linear (SciDavis)

```
[segunda-feira, 29 de abril de 2024 18:41:01 Hora oficial do Brasil Plot: "Graph2"]  
Linear Regression fit of dataset: Table1_2, using function: A*x+B  
Y standard errors: Unknown  
From x = 0,042025 to x = 0,125316  
B (y-intercept) = -0,000184242357275488 +/- 0,00205482690669325  
A (slope) = 4,78302523745483 +/- 0,0231561086452734
```

Obtendo o valor de A pela regressão linear, é possível determinar a gravidade a partir da fórmula: (6)

$$A = \frac{g}{2} \text{ (coeficiente angular)}$$

Modificando a fórmula (6), tem-se (7):

$$g = 2 \times A$$

Realizando o Cálculo da gravidade:

$$g = 2 \times 4,78$$

$$g = 9,56 \frac{m}{s^2}$$

Para calcular o erro, basta realizar o mesmo procedimento feito para o cálculo da gravidade:

$$\Delta g = 2 \times 0,02$$

$$\Delta g = 0,04 \frac{m}{s^2}$$

$$\Delta g = 0,04 \frac{m}{s^2}$$

Expressando por fim o valor de g e seu erro:

$$g = 9,56 \pm 0,04) \frac{m}{s^2}$$

Método 2: Pela média da gravidade:

Levando em consideração a Tabela 1, a equação 3 pode ser utilizada para descobrir o valor da gravidade em cada deslocamento (e seu respectivo tempo). Por fim, a média da gravidade e o desvio padrão representam respectivamente o valor da gravidade e seu erro.

Utilizando (3), $g = \frac{2 \times d}{t^2}$, é possível encontrar os valores na coluna gravidade da tabela 1. A média das gravidades em cada deslocamento é dada na figura 4 por $Mean[Y]$, enquanto o desvio padrão é dado por $StandardDev[Y]$. Esses dados foram obtidos ao inserir a tabela 1 no SciDavis e utilizar a ferramenta de análise coluna.

Figura 4. Tabela de Análise de dados da coluna pelo SciDavis.

Col[X]	Rows[Y]	Mean[Y]	StandardDev[Y]
4	[1:5]	9,55967	0,0356978

Não foi necessário realizar o cálculo do desvio padrão através da equação própria, porém em caso de não utilização do software SciDavis, é necessário utilizar (8):

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Portanto, o valor da gravidade, de acordo com os valores é dado por:

$$g = (9,56 \pm 0,04) \frac{m}{s^2}$$

Discussões e Considerações

Levando em consideração que a tolerância do erro admitida é de cerca de 5%, a aceleração da gravidade permaneceu constante, uma vez que variou muito pouco nos valores calculados, através de ambos os métodos. O primeiro gráfico, não linear, apresenta a forma normal do experimento, respeitando a equação de queda livre, já no gráfico linear, é possível obter o valor de A, que é justamente a metade da gravidade, juntamente com seu erro.

Sabendo que o valor da aceleração da gravidade é considerado como $g = (9,7838163 \pm 0,0000004) \frac{m}{s^2}$, o valor encontrado de $g = (9,56 \pm 0,04) \frac{m}{s^2}$. É um bom valor, sabendo que o experimento feito não estava ignorando completamente a resistência do ar.

A fórmula utilizada para o cálculo da gravidade pelo SciDAVIS: $2*(col("1"))/(col("3")^2)$, na coluna "gravidade".

O tempo na tabela 1 foi feito com base no erro do cronômetro de 0,001s.

As condições do ambiente onde a prática foi realizada estavam boas, no entanto, vale ressaltar que a cidade se situa a cerca de 110 metros acima do nível do mar, o que resulta em uma gravidade diferente se medida no nível do mar.

A prática foi realizada em grupo (Pedro Henrique Rocha, Paola Gualande, Rodrigo Souza e Bernardo Pimentel), e com isso os dados obtidos foram discutidos, juntamente com a realização da parte prática no SciDavis.

Além disso, um ponto negativo foi não ter realizado fotografias do experimento para que o relatório fosse ilustrativo.

Conclusão

Por fim, foi possível determinar o valor da gravidade com seu erro de duas maneiras diferentes, através da linearização, e através da média e desvio padrão. O processo mais fácil e prático foi a realização da média, uma vez que o software utilizado (SciDAVIS) possui funções para analisar a coluna e descobrir os valores, sem a necessidade de realizá-los manualmente. Em contrapartida, com o processo de linearização foi possível visualizar graficamente o experimento, comprovando o valor encontrado da segunda maneira.

Referências Bibliográficas

HALLIDAY, D; RESNICK, R. & WALKER, J. 2016. Fundamentos de Física - Mecânica, Vol 1, 10ª ed. LTC - Livros Técnicos e Científicos Editora.

LACERDA, R. Roteiro de Aulas Práticas de Física Experimental I - Instituto Federal Fluminense *Campus Bom Jesus do Itabapoana* - RJ. Abril de 2024.

Software SciDavis. Disponível em: <<https://sourceforge.net/projects/scidavis/>>. Acesso em: 29 abril. 2024.

Aceleração da gravidade no Departamento de Física. Disponível em: <<https://lilith.fisica.ufmg.br/~dsoares/g/g.htm>>. Acesso em: 4 maio. 2024.